

我国上市公司财务风险预警研究

——基于主成分分析和 Logistic 回归的财务风险预警模型

■ 白加丽

摘要 以我国沪深两市的上市公司为研究对象,选取 21 项具有代表性的财务指标,采用主成分分析方法提取出 7 个主成分因子,进行 Logistic 回归分析和实证性检验。结果表明,检验样本对非 ST 企业的预测精度达到了 93.33%,且评估模型优劣标准的 AUC 值超过了 0.8。有效建立财务预警模型,可以使公司经营者及早发现财务危机,根据预测的结果相应调整公司的财务和经营战略,提高公司的危机预判和风险控制能力。投资者可以构建财务危机预警模型去预测投资公司的未来财务状况,及时调整投资策略。债权人可以通过建立财务预警模型去评估为公司发放贷款的安全性。

关键词 财务风险 主成分分析 Logistic 回归模型 预警模型

DOI:10.16517/j.cnki.cn12-1034/f.2022.08.006

一、引言

在世界经济一体化和全球化的今天,我国证券市场规模在不断壮大,上市公司之间的竞争也越来越激烈。日益复杂的经济环境在给企业的发展带来机遇的同时,也使企业的生存面临着巨大的挑战,在一定程度上加剧了企业发生财务困境的概率。

随着时间的推移,陷入财务危机的企业在不断增加,一些上市公司经营业绩开始下滑,经营状况不佳,市值大幅缩水。市场的高风险性引起了广泛关注,许多企业也面临着不同程度的财务风险,如果财务情况一直恶化,肯定会给企业和投资者带来更大的损失和极大的财务风险。一旦企业陷入财务危机,可能面临的后果就是直接退市。我国上市公司因此承受的压力是非常大的,越是在这种状态下,越是不能忽视其财务风险。

为了使我国上市公司能够健康稳定地发展,加大政府部门的监管力度,减少证券市场的风险,保护好广大投资者的权益,有必要建立有效的财务预警与风险预测机制,以便提前对上市公司的财务状况进行预测,从而能够根据预测的情况及时采取防范措施,在很大程度上减弱财务危机的恶化,避免财务风险的扩散。本研究采用主成分分析法和 Logistic 回归模型,对我国上市公司进行财务风险预警研究。

二、文献综述

国内外采用定性研究和定量研究两种方法对财务预警进行研究。国外学者在 20 世纪 30 年代初就已经开

始进行财务预警方面的研究与探索,国外对财务预警的研究比较早且取得了不少成果,而国内则开始得较晚。

(一)国外文献综述

1.一元判定模型

Weaver 等(1932)率先使用了一元判定模型对企业进行财务风险预警研究,运用单个财务比率将 19 家样本企业划分为破产和非破产企业。^[1]

Beaver(1966)最早提出了单变量判定模型,利用单一的财务比率对企业财务困境进行预测。^[2]

2.多元判定模型

Altman(1968)首次把多变量预测模型应用于企业财务预警模型研究中,创立了 Z-score 模型,该模型用来对公司的财务状况进行预测。^[3]

3.Logistic 回归判定模型

Martin(1977)首次将 Logistic 回归判定模型应用于财务预警模型中,使用 Logistic 回归判定模型来预测 58 家银行的破产情况。^[4]

4.人工神经网络模型

Lacher 等(1995)第一次提出了人工神经网络模型,分别选取 47 家财务危机公司和健康经营公司作为研究样本,对样本进行判别预测并加以分析,最终结果表明,人工神经网络模型纠错能力强,超过了 Z 值模型的预测准确度。^[5]

(二)我国文献综述

吴世农等(1986)在文章《企业破产的分析指标和预测模型》中,介绍了破产企业的财务指标及其预测模型,

并进行评价和论证了财务预警模型。^[6]

徐秀渠(2010)、吴珍琳(2012)、张丽等(2013)应用Z值模型实证分析了我国上市公司的财务状况,取得了明显的效果。^[7-9]

周首华等(1996)为了更好地预测我国上市公司财务状况,完善了Z值模型,由于Z值分数模型没有考虑流动性的问题,于是以国外学者研究成果为基础,建立了F分数模型。^[10]

张根明等(2006)使用BP神经网络模型,对制造业上市公司进行财务预警分析,研究表明,该模型具有较强的适用性和较高的预测准确性。^[11]

何珊(2016)以2012—2014年的财务数据为基础,从沪、深两市制造业上市公司中选取了68家高端装备的公司,使用BP神经网络模型,进行上市公司财务风险预警研究。^[12]

田坤等(2019)以2010—2018年的房地产上市公司为研究对象,选取10家财务危机公司和30家财务健康公司,共计40家样本数据,结合主成分分析建立财务变量logistic模型。^[13]

张晓晴等(2020)以我国汽车行业上市公司为研究对象,选取2015—2017年140家汽车行业上市公司的财务指标,利用主成分分析法筛选出6个主成分因子,再通过Logistic回归分析建立汽车行业财务预警模型。^[14]

(三)文献评述

纵观国内外学者的研究可以发现,国外对于企业财务风险预警的研究起步较早,而我国对此的研究比较晚。而且可以运用很多方法对企业进行财务风险预警研

究,在选取预警模型指标的同时也延伸到了非财务指标。因此,这里采用Logistic回归方法对我国沪、深两市A股市场上市公司建立财务预警模型,为处于该市场中的企业预测财务风险提供借鉴和参考。

三、研究样本的选取和财务指标的选择

财务风险是企业风险货币化的集中表现,贯穿于企业日常经营运作的始终。财务预警的研究对象是财务危机,又称财务困境。目前,学术界对于财务危机的界定还没有统一。因此,根据我国的实际情况,将我国证券市场因“财务状况异常”而被特别处理的上市公司定义为财务危机公司,即被ST的公司;而没有被特别处理的上市公司视为财务状况正常公司,即非ST公司。

(一)研究样本的选取

研究对象为我国沪、深两市A股市场的上市公司,研究样本为上海、深圳证券交易所中2020年被ST和*ST且2018年和2019年未被ST的A股上市公司,剔除因非财务状况异常而被特别处理的公司及数据严重缺失的公司,最终筛选出52家ST公司。由于被标记ST的公司依赖于前一年的财务报表数据,如果就此使用被ST前一年的财务数据来预测企业财务风险,往往会高估模型的预测效果,所以选用被ST前两年,即2018年的财务数据进行相关研究。另外,采取1:1的配对模式,挑选出资产规模相当、上市年龄相近的52家非ST公司作为配对样本,以随机原则选择72家作为建模样本、32家作为检验样本。根据以上选择方法,选出的建模样本公司,如表1所示:

表1 选取的建模样本公司

ST(*ST)组		非ST组	
股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
603157	*ST 拉夏	002433	太安堂
600555	*ST 海创	002186	全聚德
002447	*ST 晨鑫	002423	中粮资本
000509	*ST 华塑	000058	深赛格
600090	*ST 济堂	002396	星网锐捷
600671	ST 目药	300215	电科院
000663	*ST 永林	300181	佐力药业
002470	*ST 金正	300324	旋极信息
300367	ST 网力	002063	远光软件
000595	*ST 宝实	002336	人人乐
000780	*ST 平能	002474	榕基软件
002700	ST 浩源	002099	海翔药业
000669	*ST 金鸿	002239	奥特佳
600225	*ST 松江	000708	中信特钢
002219	*ST 恒康	002380	科远智慧
600311	ST 荣华	002131	利欧股份
600599	ST 熊猫	002294	信立泰

表 1 (续)

ST(*ST)组		非 ST 组	
股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
000673	*ST 当代	300231	银信科技
002638	*ST 勤上	300157	恒泰艾普
600734	*ST 实达	300251	光线传媒
000687	*ST 华讯	300198	纳川股份
300064	*ST 金刚	002223	鱼跃医疗
002256	*ST 兆新	002549	凯美特气
000587	*ST 金洲	002262	恩华药业
002076	ST 雪莱	002130	沃尔核材
600226	ST 瀚叶	000839	中信国安
600978	*ST 宜生	002083	孚日股份
600568	ST 中珠	300289	利德曼
000980	*ST 众泰	002277	友阿股份
002770	*ST 科迪	002206	海利得
600242	ST 中昌	002322	理工环科
002529	*ST 海源	300305	裕兴股份
600122	ST 宏图	000034	神州数码
300446	*ST 乐材	002169	智光电气
600677	*ST 航通	000488	晨鸣纸业
		002507	涪陵榨菜
		000918	嘉凯城

选取的检验样本公司,如表 2 所示:

表 2 选取的检验样本公司

ST(*ST)组		非 ST 组	
股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600146	*ST 环球	002157	正邦科技
600241	ST 时万	002306	中科云网
002052	ST 同洲	002354	天神娱乐
002650	ST 加加	002025	航天电器
600898	ST 美讯	002406	远东传动
600306	*ST 商城	002485	希努尔
000017	*ST 中华 A	002185	华天科技
600365	ST 通葡	000513	丽珠集团
002513	*ST 蓝丰	002324	普利特
000835	*ST 长动	000913	钱江摩托
002592	ST 八菱	002454	松芝股份
002719	*ST 麦趣	002240	盛新锂能
603555	*ST 贵人	002035	华帝股份
002535	*ST 林重	002573	清新环境
600083	*ST 博信	002372	伟星新材
300029	*ST 天龙		
002656	ST 摩登		

建模样本公司和检验样本公司部分财务指标数据,主要从国泰安数据库获取,部分数据从东方财富 Choice 金融终端和国泰君安证券富易交易软件中查找所得。

(二)财务指标的选择

借鉴已有的研究经验,同时根据财务预警指标的选

取原则,选取使用频率较高和实用性较强的财务指标,初步筛选了 21 项备选预警指标。这些预测变量较为全面地从企业的偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力、现金流量能力 5 个方面反映出沪、深两市 A 股市场上公司的财务状况,具体指标情况如表 3 所示。

表 3 初步选取的上市公司财务预警指标

指标类别	指标代码	指标名称	公式
偿债能力指标	A1	流动比率	流动资产/流动负债
	A2	速动比率	速动资产/流动负债
	A3	现金比率	现金及现金等价物/流动负债
	A4	资产负债比率	负债总额/资产总额
	A5	产权比率	总负债/所有者权益
营运能力指标	A6	应收账款周转率	营业收入/应收账款平均占用额
	A7	存货周转率	营业成本/存货平均占用额
	A8	流动资产周转率	营业收入/流动资产平均占用额
	A9	固定资产周转率	营业收入/固定资产平均占用额
	A10	总资产周转率	营业收入/总资产平均占用额
	A11	营业周期	存货周转天数+应收账款周转天数
盈利能力指标	A12	总资产净利润率	净利润/平均总资产
	A13	净资产收益率	税后利润/所有者权益
	A14	资产报酬率	净利润/资产平均总额
	A15	营业毛利率	(营业收入-营业成本)/营业收入
发展能力指标	A16	营业收入增长率	(本年度营业收入-上年度营业收入)/上年度营业收入
	A17	总资产增长率	(期末资产总额-期初资产总额)/期初资产总额
	A18	资本保值增值率	所有者权益合计本期期末值/所有者权益合计本期期初值
	A19	资本积累率	(所有者权益合计本期期末值-所有者权益合计本期期初值)/所有者权益合计本期期初值
现金流量能力指标	A20	全部现金回收率	经营活动产生的现金流量净额/平均资产总额
	A21	营业收入现金含量	经营活动产生的现金流量净额/营业利润

四、主成分分析

(一)主成分适用性检验

是否适宜做主成分分析,前提条件是要对所选择的自变量进行相应检验。这里首先标准化处理 70 家上市公司的财务指标原始数据,然后运用 KMO 和 Bartlett 球形方法对经过标准化的变量进行检验。一般情况下,KMO 检验系数>0.5,Bartlett 的球形度检验的显著性概率<0.05 时,适合做主成分分析。如表 4 所示:

表 4 KMO 和 Bartlett 的检验

检验		结果
KMO 取样适切性量数		0.649
Bartlett 的球形度检验	上次读取的卡方	5519.744
	自由度	210
	显著性	0.000

由表 4 可知,KMO 值为 0.649,Bartlett 检验对应的显著性概率为 0.000,说明适合做主成分分析。

(二)提取主成分

通过累积贡献率及特征值的高低来确定主成份的个数,通常情况下各个主成分的特征值要符合大于 1 的标准,累积贡献率则要求达到 80%。运用 Python 软件对

沪、深两市 A 股市场所选取的 104 家样本公司标准化后的财务指标数据进行主成分分析,计算出各个主成分的特征值及累计贡献率,如表 5 所示:

表 5 主成分特征值与贡献率

主成分名	特征值	解释方差 %	方差累计贡献率 %
Comp1	7.055	31.245	31.245
Comp2	4.136	17.694	48.940
Comp3	3.132	11.110	60.050
Comp4	2.662	9.094	69.144
Comp5	2.422	6.576	75.720
Comp6	2.321	6.289	79.855
Comp7	2.182	6.006	81.726

由表 5 可知,前 7 个主成分都达到了特征值大于 1 的要求,且这 7 个主成分的累计贡献率为 81.726%,超过了 80%的界限,说明这 7 个主成分能够充分代替原始数据的 21 项财务指标,为原始数据提供了足够的信息,起到对总体概括性的作用,因子分析结果达到预期效果,比较理想。因此,这里提取前 6 个主成分进行后续相关研究。

另外,通过碎石图也可直观确定公共因子数量为 7,可以由这 7 个主成分因子代表原来的 21 项财务指标,如图 1 所示。

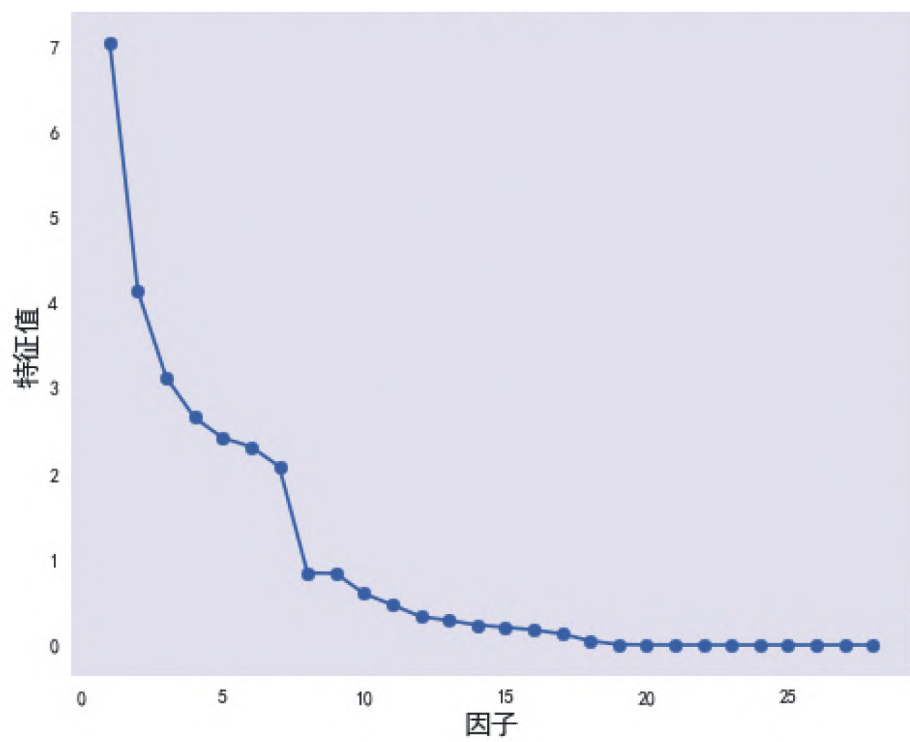


图1 碎石图

(三)主成分因子解释

在经济含义,在载荷表中载荷值越大,说明主成分因子对相应的原始指标解释能力越强,从而代表某种指标类别。旋转后的因子载荷矩阵,如表6所示:

在正交旋转法中,通过使用其中的方差最大法得到旋转后的因子载荷矩阵,以便进一步解释各主成分因子

表6 旋转后的因子载荷矩阵

变量	主成分						
	Comp1	Comp2	Comp3	Comp4	Comp5	Comp6	Comp7
A1	0.145	-0.004	0.894	-0.022	0.057	-0.079	0.059
A2	0.120	0.007	0.911	-0.013	0.039	-0.077	0.060
A3	0.227	-0.071	0.625	-0.069	-0.164	-0.003	0.087
A4	-0.389	0.303	-0.641	0.235	0.009	0.095	0.136
A5	-0.310	0.895	-0.112	0.239	-0.018	0.004	0.384
A6	-0.005	-0.025	-0.091	0.118	0.011	0.912	0.198
A7	-0.147	-0.050	0.017	0.920	0.024	-0.106	0.029
A8	0.064	0.176	-0.148	0.888	-0.150	0.225	0.133
A9	-0.085	0.945	-0.053	0.169	0.006	-0.016	-0.349
A10	0.036	0.323	-0.067	0.899	-0.092	0.090	-0.088
A11	-0.230	-0.105	-0.126	-0.244	0.714	-0.206	0.233
A12	0.940	0.117	0.152	0.021	-0.068	0.005	0.211
A13	0.780	-0.352	0.059	-0.141	0.113	-0.020	-0.260
A14	0.931	0.107	0.135	0.015	-0.080	0.009	0.231
A15	0.052	-0.140	0.661	-0.291	0.039	0.245	-0.025
A16	-0.008	-0.015	0.132	-0.037	0.871	0.115	0.220
A17	0.227	0.940	0.016	0.013	-0.062	-0.016	-0.227
A18	0.896	-0.207	0.170	-0.078	-0.091	0.002	-0.111
A19	-0.336	0.184	-0.153	-0.033	0.046	-0.045	-0.111
A20	0.469	-0.231	0.227	-0.527	-0.157	0.185	0.732
A21	-0.584	0.015	0.046	-0.083	-0.066	-0.015	0.824

为了简化主成分因子的表示符号,在此设定 Comp1=F1, 依此类推直至 Comp7=F7。根据表 6 可以看出,F1 在 A12、A14 及 A18 上的载荷值较大,在这 3 个变量上的相关程度较高,且 A12、A14 为盈利能力指标,A18 为发展能力指标,所以 F1 反映企业的盈利能力和发展能力;F2 在 A9 和 A17 上的载荷值较大,故 F2 由这两个变量解释,且 A9 和 A17 分别为营运能力指标和发展能力指标,所以 F2 代表企业的营运能力和发展能力;在 F3 中,A1 和 A2 的载荷量较为明显,且二者属于偿债能力指标,所以 F3 代表企业的偿债能力;F4 在 A7、A8 及 A10 上的载荷值较大,在这 3 个变量上的相关程度较高,故 F4 由这 3 个变

量解释,且 A7、A8 及 A10 为营运能力指标,所以 F4 反映企业的营运能力;在 F5 中,A16 的因子载荷最大,为 0.871,比其他任何指标的因子载荷量都高,且 A16 为发展能力指标,因此 F5 主要由发展能力来解释;在 F6 中,A6 的载荷值最为明显,为 0.912,且 A6 为营运能力指标,所以 F6 反映企业的营运能力;F7 在 A20 和 A21 上的载荷值较大,故 F7 由这两个变量解释,且 A20 和 A21 均为现金流量能力指标,所以 F7 代表企业的现金流量能力。

(四) 计算因子得分

7 个主成分分别为 F1、F2、F3、F4、F5、F6 及 F7,成分得分系数矩阵如表 7 所示:

表 7 成分得分系数矩阵

变量	主成分						
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
A1	0.224	0.074	0.430	0.223	0.049	-0.025	-0.023
A2	0.217	0.075	0.445	0.233	0.031	-0.026	0.017
A3	0.211	0.086	0.235	0.149	-0.135	-0.015	0.036
A4	-0.325	-0.003	-0.162	-0.129	0.000	0.076	-0.079
A5	-0.297	0.214	0.286	-0.230	0.002	0.047	0.07
A6	-0.039	0.058	-0.137	0.101	-0.112	0.859	-0.109
A7	-0.185	0.198	-0.051	0.491	0.186	-0.176	-0.048
A8	-0.195	0.346	-0.147	0.328	0.030	0.109	0.081
A9	-0.221	0.278	0.288	-0.306	0.050	0.039	-0.051
A10	-0.213	0.372	-0.038	0.291	0.097	0.006	-0.08
A11	-0.029	-0.280	0.046	-0.119	0.546	-0.032	-0.064
A12	0.259	0.353	-0.117	-0.143	0.106	-0.025	-0.035
A13	0.304	0.098	-0.249	-0.041	0.196	-0.029	-0.005
A14	0.256	0.347	-0.127	-0.145	0.094	-0.024	0.242
A15	0.220	-0.067	0.288	0.116	-0.080	0.287	0.365
A16	0.030	-0.118	0.118	0.000	0.697	0.301	0.939
A17	-0.095	0.343	0.257	-0.408	0.014	0.031	-0.26
A18	0.323	0.225	-0.195	-0.046	0.053	-0.045	0.089
A19	-0.280	-0.072	-0.027	-0.147	-0.203	0.179	0.178
A20	0.300	-0.027	-0.047	-0.154	-0.195	0.171	0.826
A21	-0.135	-0.195	0.173	0.064	-0.171	0.001	0.82

根据表 7 可得到各个主成分关于财务指标的得分函数,如第 1 个主成分 F1 的表达式如下:

$$F1=0.224A1+0.217A2+0.211A3-0.325A4-0.297A5-0.039A6-0.185A7-0.195A8-0.221A9-0.213A10-0.029A11+0.259A12+0.304A13+0.256A14+0.220A15+0.030A16-0.095A17+0.323A18-0.280A19+0.300A20-0.135A21$$

同理,还可得 F2~F7 的主成分的表达式。

根据以上 7 个主成分的表达式,利用 Python 软件进行主成分分析,可以将原始数据带入各个预测函数,从而得出相应的 F1~F7 数值。

五、建立 Logistic 财务危机预警模型

在上市公司财务危机预警中,Logistic 回归分析的模型如下:

$$P_i=\frac{1}{1+e^{-y_i}}$$

其中,P_i 代表根据 Logistic 模型所估计出来的第 i 家企业可能发生财务危机的概率。

进行 Logistic 回归分析的自变量为上述进行主成分分析筛选出的 7 个主成分 F1~F7 的因子得分,而被解释变量为上市公司是否出现财务危机 Y。并且在建模时设定陷入财务危机即 ST 企业标签为 1,财务正常即非 ST

企业为 0,当 Y=1 时,表明企业为 ST 公司,当 Y=0 时,表明企业为非 ST 公司,即财务正常的企业,在各个因子得分的数据最后一列加入“0”和“1”标签后,使用该加入标签后的数据,运用 Python 软件对自变量和因变量进行二元 Logistic 回归,得出的建模样本预测结果,如表 8 所示:

表 8 建模样本预测结果

观测值			预测值		
			建模样本		
			公司类型		精度 (%)
			0(非 ST)	1(ST)	
步骤 1	公司类型	0(非 ST)	32	5	86.49
		1(ST)	13	22	62.86
	总精度				75

由表 8 的预测结果可知,建模样本一共 72 家,其中 37 家财务正常的上市公司中,有 32 家被判断正确,5 家被误判,预测精度达到 86.49%;对于被 ST 的企业而言,有 13 家 ST 企业被误判为非 ST 企业,22 家 ST 企业被正确判断,预测精度为 62.86%。异常企业虽然有着不小的错判率,但这错判也值得被 ST 企业管理者去加强自己公司的经营管理,以便真正实现脱下 ST 的帽子。总体而言,总精度为 75%,结果相对而言还比较理想,具有一定的使用价值。

为了进一步去验证模型的预测能力,通过 Python 软件,随机抽取了一共 32 家检验样本进行预测,预测结果如表 9 所示:

表 9 检验样本预测结果

观测值			预测值		
			建模样本		
			公司类型		精度 (%)
			0(非 ST)	1(ST)	
步骤 1	公司类型	0(非 ST)	14	1	93.33
		1(ST)	5	12	70.59
	总精度				81.25

在预测的结果中可以清楚地看到,15 家非 ST 企业的预测精度高达 93.33%,只有 1 家企业被误判为 ST 公司;而对于财务危机的企业而言,有 5 家被误判,12 家被判断正确,预测精度为 70.59%。总体预测精度超过 80%,达到 81.25%。

AUC 被定义为 ROC 曲线(受试者工作特征曲线)下的面积,现实中往往用 AUC 值作为模型的评价标准,表

示预测的正样本排在负样本前面的概率。一般情况下,AUC 值大于 0.7,模型区分能力比较显著;AUC 越大,表明当前的预测效果越好。通过运用 Python 软件进行 Logistic 回归分析,得出建模样本的 AUC 值为 0.81,检验样本的 AUC 值高达 0.92,说明模型预测能力较强,效果较好,信息比较可靠。

对于财务预警模型的预测和检验后发现,财务预警模型对财务状况良好公司的判别准确率要高于财务状况不佳公司。预警模型的构建,将从一定程度上有效预测出我国上市公司的财务状况,对于未来的财务状况预测有一定的价值意义。

六、结论

通过大量查找文献并加以仔细阅读和总结,在国内外研究学者对财务预警模型研究的影响下,通过研究得出以下结论:

基于 2020 年我国上市公司被 ST 前两年的 21 项财务指标数据进行研究,数据主要来源于国泰安数据库,通过剔除数据缺失公司及不符合要求的公司,最终筛选出 72 家建模样本、32 家检验样本,共 104 家上市公司作为研究对象,采用主成分分析方法一共提取出 7 个主成分因子。

以 7 个主成分因子得分作为自变量、上市公司是否陷入财务危机作为因变量,运用 Python 软件构建 Logistic 回归模型,并进行实证检验。实证结果表明,该财务预警模型对财务状况良好公司的判别准确率要高于财务状况不佳公司,其中检验样本中对于非 ST 企业的预测精度高达 93.33%,且检验样本和建模样本的 AUC 值都在 80%以上,说明模型的预测比较可靠,具有现实意义和参考价值。

通过有效地建立财务预警模型,可以使企业经营者能够及早发现财务危机,从而可以根据预测的结果相应调整公司的财务和经营战略,在一定程度上提高企业的危机预判和风险控制能力,做到防患于未然。对于投资者而言,投资者可以构建财务危机预警模型去预测投资公司的未来财务状况,根据预测结果及时调整投资策略,从而减少投资者的投资损失。另外,在权衡是否应该为上市公司提供融资支持时,债权人也可以通过建立财务预警模型去评估为企业发放贷款的安全性。■

参考文献:

[1]WEAVER J E,FITZPATRICK T J.Ecology and Relative Importance of the Dominants of Tall-Grass Prairie[J].Botanical Gazette,1932,93 (2) :113-150.

- [2]BEAVER W H.Discussion of Financial Ratios as Predictors of Failure[J].Journal of Accounting Research,1966,4 (1) : 112-118.
- [3]ALTMAN E I.Financial Ratios Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy [J].Journal of Finance , 1968,23 (9) :589-609.
- [4]MARTIN D.Early Warning of Bank Failure :A Logit Regression Approach[J].Journal of banking & finance,1977,1 (3) : 249-276.
- [5]LACHER R C,COATS P K,SHARMA S C,et al.A Neural Network for Classifying the Financial Health of a Firm[J].European Journal of Operational Research,1995,85 (1) :53-65.
- [6]吴世农,黄世忠.企业破产的分析指标和预测模型[J].中国经济问题,1986 (6) :3-10.
- [7]徐秀渠.Altman's Z-score 模型在企业风险管理中的应用研究[J].经济经纬,2010 (4) :103-105
- [8]吴珍珠.Z 值模型在上市公司的财务预警的实证分析 :以广西上市公司为例[J].广西广播电视大学学报,2012 (1) : 77-80.
- [9]张丽,邓春景.上市公司财务预警系统分析 Z-score 模型对我国上市的适用性[J].特区经济,2013 (3) :76-77.
- [10]周首华,杨济华,王平.论财务危机的预警分析 -F 分数模式[J].会计研究,1996 (8) :3-11.□ □
- [11]张根明,向晓骥,孙敬宜.基于 BP 神经网络的制造业上市公司财务预警[J].山东工商学院学报,2006 (4) :56-61.
- [12]何珊.高端装备制造业上市公司财务风险预警研究[J].会计之友,2016 (11) :72-76.
- [13]田坤,陈文熙.房地产退市风险企业财务预警研究 :基于主成分分析与 logistic 模型对比[J].沈阳建筑大学学报 (社会科学版) ,2019 (4) :376-381.
- [14]张晓晴,齐延艳.汽车行业上市公司财务风险预警 :基于主成分分析和 Logistic 回归的财务风险预警模型[J].中国集体经济,2020 (27) :92-94.

作者简介 :白加丽,贵州大学经济学院,硕士研究生,研究方向为金融学。

责任编辑 周先进